Научно-исследовательская работа по теме: «Графы»

Выполнил:

Матвеев Дмитрий Михайлович

учащийся 11А класса

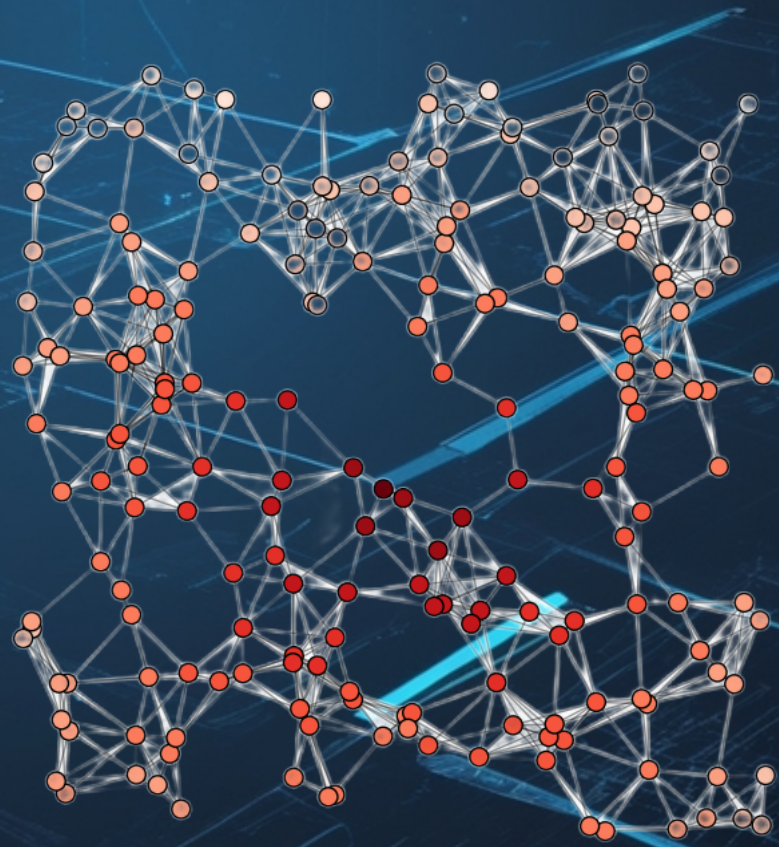
МАОУ «гимназия №115»

Научный руководитель:

Петов Олег Владимирович

учитель информатики

МАОУ «гимназия №115»



Актуальность

Актуальность теории графов определяется её способностью моделировать и анализировать сложные системы, недоступные стандартным методам. В эпоху больших данных, теория графов незаменима для выявления закономерностей и принятия обоснованных решений, постоянно расширяя возможности анализа и оптимизации.

Цели и задачи

Цели:

Изучение теории Графов и ее практического применения

Демонстрация работы различных алгоритмов на графы

Решение поставленной практической задачи и проведение анализа

Задачи:

Дать основные понятия теории Графов

Рассмотреть что такое Граф и его практическая значимость

Разобрать основные алгоритмы на графах и продемонстрировать их работу на конкретном примере

Решить поставленную практическую задачу несколькими способами и провести анализ полученных данных

Что такое Граф и Теория Графов

Граф — набор вершин (узлов) и рёбер (связей) между ними.

Теория графов — это раздел математики, изучающий свойства графов. Она предоставляет собой математический инструментарий для моделирования и анализа различных систем.



Обход в глубину(Depth-first search, DFS)

Первым идет обход в глубину или DFS. Он идет вниз или вглубь графа, насколько это возможно, основан на принципе рекурсивного вызова функции для каждой еще не посещенной смежной вершины.Для его реализации используется стек(std::stack<Node>), который в свою очередь подчиняется принципу LIFO (Last-In, First-Out).



Обход в ширину(BFS)

Следующим является BFS или обход в ширину. посещает вершины по уровням, начиная с корневой вершины. В основе я взял очередь (std::quue<Node>), которая подчиняется правилу FIFO (First-In, First-Out).



Алгоритм Флойда — Уоршелла

Это алгоритм динамического программирования, который вычисляет кратчайшие пути между всеми парами вершин во взвешенном графе, основная идея заключена в следующей рекуррентной формуле:

$d(i, j, k) = \min(d(i, j, k-1), d(i, k, k-1) + d(k, j, k-1))$.

Кратчайший путь от 0 до 5: 48

0 → 1 → 5

(11) (37)



Практическая задача и методы ее решения

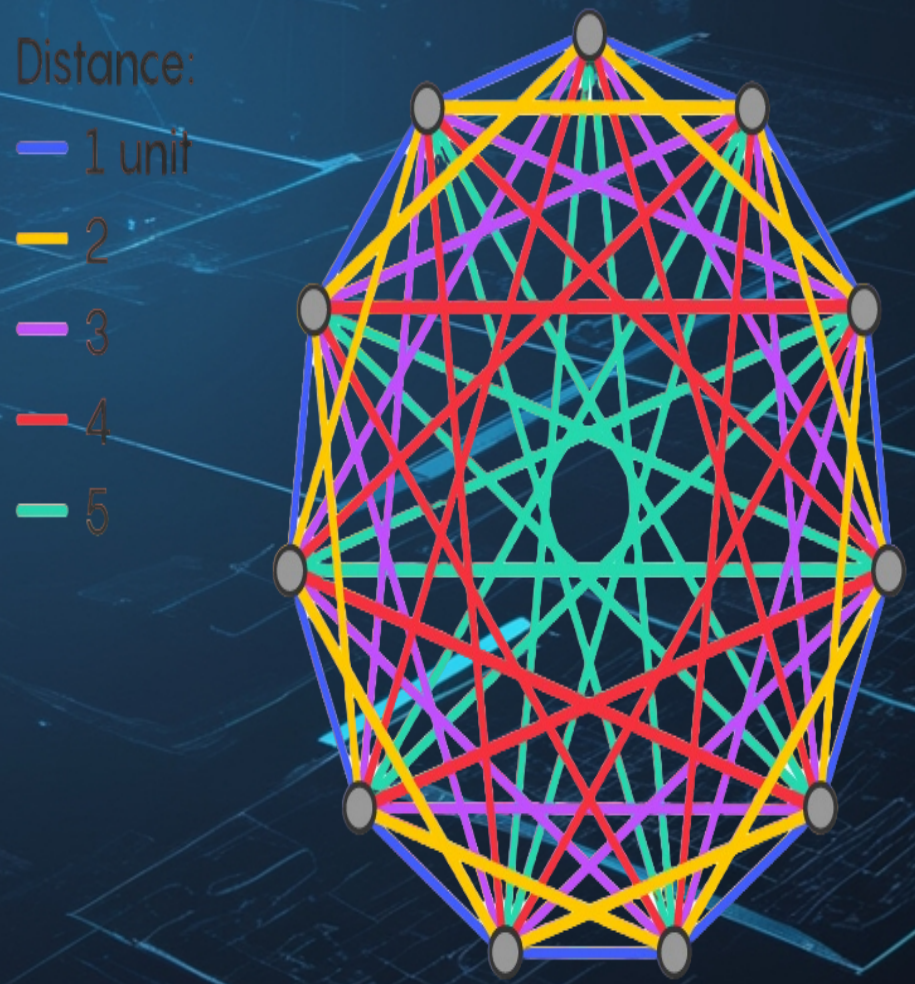
Задача коммивояжёра —поиск самого выгодного маршрута, проходящего через указанные города с последующим возвратом в исходный город.

3 алгоритма:

Полный перебор(Brute_force).

Жадный алгоритм(Greedy_Algorithm).

Эвристический или генетическй алгоритм(ACO).

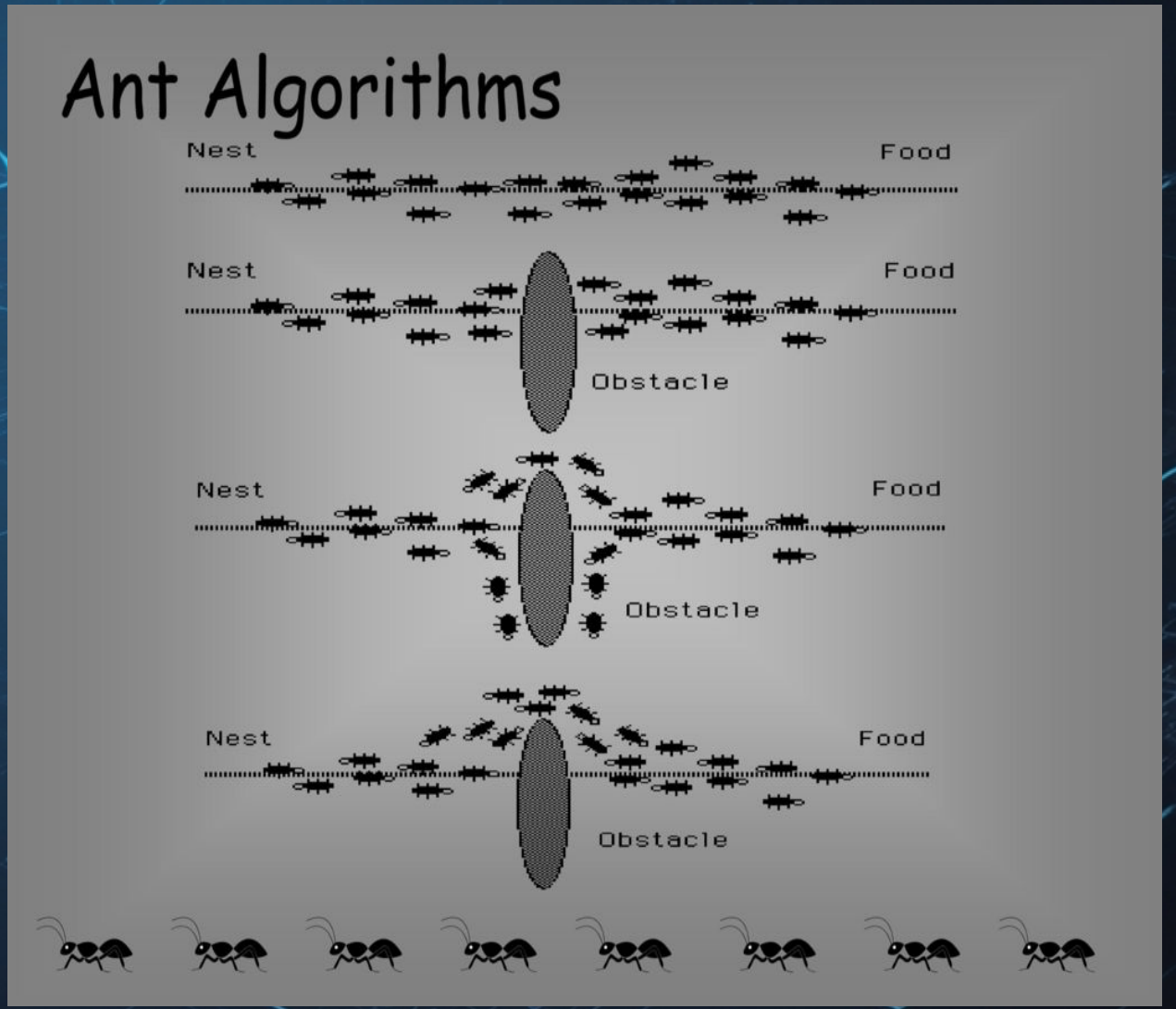


Характеристика	Жадный алгоритм	Полный перебор
Описание	Выбирает ближайший город на каждом шаге, возвращается в начало.	Перебирает все возможные маршруты, выбирает самый короткий.
Преимущества	- Быстрый для больших n; Прост в реализации; .Подходит для приближённых решений.	Гарантирует оптимальный маршрут;- Прост для понимания;- Точный результат.
Недостатки	Часто не оптимален; Плохо работает на сложных графах	Крайне медленный для n > 10; Непрактичен для больших данных.
Сложность	Временная: $O(n^2)$ — проверяет n городов n раз; Пространственная: O(n) — хранит путь.	Временная: O(n!) — проверяет все перестановки;Пространственная: O(n) — хранит путь.
Пример	Граф: 20 городов, путь A→B→D→F→...→C→A, длина ~1300 (не оптимален, ~1000), время < 1 мс.	Граф: 20 городов, лучший путь A→C→E→G→...→B→A, длина ~1000, время ~77 лет

Муравьиный алгоритм (ACO)

"Муравьи" исследуют пути в графе, оставляя феромоны на рёбрах. Более короткие пути накапливают больше феромонов, привлекая других муравьёв. Со временем находится близкий к оптимальному маршрут.

$$p_{ij}^{k}(t) = \frac{[\tau_{ij}(t)]^{\alpha} \cdot [\eta_{ij}]^{\beta}}{\sum_{l \epsilon J_i^k} [\tau_{il}(t)]^{\alpha} \cdot [\eta_{il}]^{\beta}}$$



Сравнительная таблица и анализ

Полный перебор — не решает данную задачу и написан ради сравнения.

Жадный алгоритм — наилучшее время выполнения, худший результат.

ACO — средние показатели, время близко к жадному, а результат к идеальному.

	BF		GA		ACO		BF vs ACO (t%, path%)		BF vs GA (t%, path%)		ACO vs GA (t%, path%)	
nodes	time	path	time	path	time	path	time	path	time	path	time (10** 3)	path
3	14	14	3	14	667	14	2,10	100,00	466,67	100,00	22,23	100,00
6	40	18	5	18	1248	18	3,21	100,00	800,00	100,00	24,96	100,00
9	13153	27	11	34	4128	27	318,63	100,00	119572,73	79,41	37,53	125,93
12	18775966	28	14	30	8698	30	215865,33	93,33	134114042,86	93,33	62,13	100,00
20	-	-	29	46	35889	43					123,76	106,98
30	-	-	205	39	124405	50					60,69	78,00
50	-	-	61	81	485124	78					795,29	103,85
75	-	-	113	95	2118649	111					1874,91	85,59
100	-	-	445	117	4720935	140					1060,88	83,57
200	-	-	1316	216	10258577	301					779,53	71,76

Выводы

Все задачи, поставленные мною были выполнены и цели достигнуты.

Результаты демонстрируют практическую ценность в различных сферах деятельности.

Дальнейшая работа будет сосредоточена на улучшении визуализации и разработке более эффективных алгоритмов.

Спасибо за внимание!

